

×

—

2.8. Колебания цепочек

Все тела состоят из атомов. Каждый атом имеет 3 степени свободы, поэтому система из N атомов будет иметь $3N$ степеней свободы. В кристаллах подавляющее большинство этих степеней свободы — колебательные. Из термодинамики известно, что в состоянии теплового равновесия на каждое колебание приходится энергия kT . Поэтому молярная теплоемкость любого кристалла должна быть $c_V = 3R$ (закон Дюлонга и Пти, который хорошо выполняется при не слишком низких температурах, пока влияние квантовых эффектов невелико).

В этой задаче Вам предлагается исследовать, какие условия необходимы для установления равновесия, как происходит приближение к равновесию, и какие интересные явления возможны в простейшем одномерном случае.

2.8.1. Гармоническая цепочка

Рассмотрим простейшую одномерную модель твердого тела. N точечных частиц массой m соединены между собой пружинками жесткости k . Крайние частицы прикреплены пружинками к неподвижным стенкам. Всего пружинок будет $N+1$, длина каждой из них d . В одномерной модели частицы могут двигаться только вдоль прямой. Если пружинки первоначально не деформированы, то положение равновесия i -ой частицы $x_i = id$. Введем смещения частиц от положений равновесия y_i (считаем $y_i \ll d$). На каждую частицу действуют по две силы со стороны левой и правой пружинок. Растяжение каждой из них определяется разностью координат их концов $y_{i+1} - y_i$. Для единообразия введены условия, что смещения стенок $y_0 = 0$ и $y_{N+1} = 0$. Тогда суммарная сила, действующая на частицу с номером i , равна

$$F_i = k(y_{i+1} - y_i) - k(y_i - y_{i-1}) = k(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}).$$

Уравнение движения для i -частицы

$$m \frac{d^2 y_i}{dt^2} = k(y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1}), \quad i = 1 \dots N. \quad (2.29)$$

Можно записать также полную энергию системы, учитывая скорость частиц, равную $v_i = dy_i/dt$,

$$U = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{dy_i}{dt} \right)^2 + \frac{k}{2} \sum_{i=1}^{N+1} (y_i - y_{i-1})^2. \quad (2.30)$$

Из физических соображений ясно, что решениями системы (2.29) должны быть стоячие волны

$$y_i = (A \cos(px_i) + B \sin(px_i)) \cos(\omega t). \quad (2.31)$$

В этом выражении ω — частота колебаний стоячей волны, p — ее волновое число. Полученное решение должно удовлетворять граничным условиям

$$y_0 = 0, \quad y_{N+1} = 0.$$

Отсюда следует

$$A = 0, \quad \sin(p(N+1)d) = 0.$$

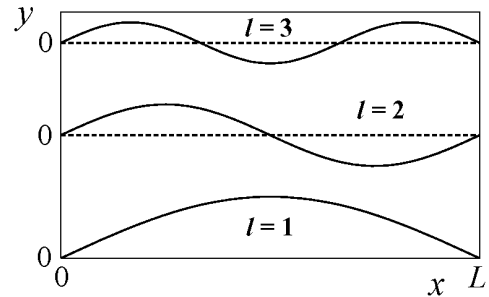


Рис. 2.14. Первые три гармоники

Это может выполняться только при определенных значениях p , называемых *собственными значениями*

$$p_l = \frac{l\pi}{(N+1)d}, \quad l = 1 \dots N. \quad (2.32)$$

Подставив выражение для p_l в уравнение (2.29), после тригонометрических преобразований получаем *дисперсионное соотношение*

$$\omega_l = 2\omega_0 \sin \left(\frac{l\pi}{2(N+1)} \right), \quad l = 1 \dots N, \quad (2.33)$$

где $\omega_0 = \sqrt{k/m}$.

В гармонической цепочке стоячие волны с различными волновыми числами p_l не взаимодействуют (коэффициенты B_l не зависят от времени). Такие волны называют *собственными модами* или *гармониками* системы. В музыке волну с волновым числом p_1 называют *основным тоном*, а прочие — *обертонами*. Как выглядят гармоники, можно увидеть на рис. 2.14.

2.8.2. Ангармоническая цепочка.

Задача Ферми – Паста – Улама

Для реальных пружин линейное выражение для возвращающей силы $F = -kx$ верно только для малых деформаций. При больших сжатиях пружины сила обычно больше, а при больших растяжениях меньше, чем kx . Такую зависимость можно получить, добавив еще одно слагаемое к силе:

$$F = -kx \left(1 - \frac{\alpha x}{d} \right). \quad (2.34)$$

Здесь α — безразмерный коэффициент. В этом случае выражение для энергии будет выглядеть так:

$$U = \frac{m}{2} \sum_{i=1}^N \left(\frac{dy_i}{dt} \right)^2 + \frac{k}{2} \sum_{i=1}^{N+1} (y_i - y_{i-1})^2 - \frac{k\alpha}{3d} \sum_{i=1}^{N+1} (y_i - y_{i-1})^3. \quad (2.35)$$

Такая задача была впервые предложена Э. Ферми, С. Уламом и Д. Паста (FPU) в начале 50-х годов прошлого века для численного решения на только что построенном компьютере MANIAC-I [51]. (На самом деле была рассмотрена более общая задача, в которой энергия одной пружинки выражалась уравнением $U = kx^2/2 + \alpha x^3/3 + \beta x^4/4$.) Ожидалось, что за счет нелинейностей система будет *термализоваться*: если

подождать достаточно долго, то энергия равномерно распределится по собственным модам (2.31). Авторы хотели исследовать, как именно и на каких временных масштабах происходит термализация. Результаты расчетов оказались поразительными — никаких признаков равномерного распределения не наблюдалось! Из первоначально возбужденной первой моды энергия распределялась по небольшому числу других собственных колебаний (в оригинальном расчете FPU с 32 частицами моды с номерами > 5 никогда не получали более 1 % энергии), и через сравнительно короткое время (~ 160 периодов основной моды) система возвращалась в состояние, очень близкое к начальному (такое поведение называется *квазипериодическим*).

Этот неожиданный результат сильно стимулировал изучение нелинейных динамических систем. О некоторых дальнейших исследованиях рассказывается в статье [51], более подробно — в книге [52]. Например, более длительные расчеты показали, что возврат к начальному состоянию был не совсем полным (лишь около 98 % энергии собиралось обратно). К концу следующего «большого периода» дефицит увеличивался, это породило надежду все же достичь термализации, подождав достаточно долго. Однако, через 8 «больших периодов» разница начала уменьшаться, а через 16 произошел практически полный возврат к начальному состоянию. Так было открыто еще одно интересное свойство этой нелинейной системы — *сверхпериодичность*.

Дальнейшие исследования с применением подходов из различных областей математики и механики продолжались около 20 лет и привели ко многим открытиям. Об этом рассказывает книга [52], автор которой считает, что задача FPU положила начало применению численного моделирования в физике.

2.8.3. *Преобразование Фурье

Непрерывное преобразование Фурье

Известно, что любую периодическую функцию можно разложить в *ряд Фурье* (см. [6] и задание 1.1.). Если функция $f(x)$ имеет период L , этот ряд записывается следующим образом:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{\infty} \left(a_l \cos \left(\frac{2\pi l}{L} x \right) + b_l \sin \left(\frac{2\pi l}{L} x \right) \right). \quad (2.36)$$

Коэффициенты разложения a_l и b_l вычисляются по формулам

$$\begin{aligned} a_l &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \cos\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) dx, \quad l = 0, \dots, \infty; \\ b_l &= \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) dx, \quad l = 1, \dots, \infty. \end{aligned} \quad (2.37)$$

Эти выражения следуют из равенств

$$\begin{aligned} \int_0^{2\pi} \cos nx \cos mx dx &= \int_0^{2\pi} \sin nx \sin mx dx = 0, \quad n \neq m; \\ \int_0^{2\pi} \cos nx \sin mx dx &= 0, \quad \forall n, m; \\ \int_0^{2\pi} \cos^2 nx dx &= \int_0^{2\pi} \sin^2 nx dx = \pi. \end{aligned}$$

Дискретное преобразование Фурье

В численном эксперименте функция всегда задана в конечном числе точек $x_j = \frac{jL}{N}$, $j = 0, \dots, N-1$. В этом случае говорят о *дискретном преобразовании Фурье*

$$f_N(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{l=1}^{n-1} \left(a_l \cos\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) + b_l \sin\left(\frac{2\pi l}{L}x\right) \right) + \frac{a_n}{2} \cos\left(\frac{2\pi n}{L}x\right). \quad (2.38)$$

Количество членов суммы $n = \text{int}((N+1)/2)$ ($\text{int}(x)$ — целая часть x). Последнее слагаемое возникает только при четном N [53]. В узловых точках значения $f_N(x_j) = f(x_j)$.

Коэффициенты вычисляются почти так же, как в формуле (2.38):

$$\begin{aligned} a_l &= \frac{2}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) \cos\left(\frac{2\pi jl}{L}\right), \quad l = 0, \dots, n; \\ b_l &= \frac{2}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(x_j) \sin\left(\frac{2\pi jl}{L}\right), \quad l = 1, \dots, n-1. \end{aligned} \quad (2.39)$$

Часто формулы (2.39) называют *прямым преобразованием Фурье*, а формулы (2.38) — *обратным преобразованием Фурье*.